脳波を楽しむための数学

田中玲桐

はじめに

本書では、脳波（EEG）解析において用いられる代表的な信号処理を整理して、それを読み解くのに必要な数学を解説する。

目次

はじめに 3

第 1 章　脳波とは何か 7
1.1　脳波の歴史 7
1.2　脳波の基礎 9
1.3　信号処理の手法 10

第 2 章　論理 11
2.1　論理とは何か 11

第 3 章　集合と確立 13
3.1　集合とは？ 13

第 4 章　一変数関数の微分 15
4.1　微分とは？ 15

第 5 章　一変数関数の積分 17
5.1　積分とは？ 17

第 6 章　複素積分 19
6.1　積分とは？ 19

第 1 章

脳波とは何か

脳波は、脳の活動によって生じる波のような電気信号です。脳の中には多数の神経細胞（ニューロン）が存在しており、これらの細胞は外部からの刺激を受けると電気信号を使って互いに情報を伝え合います。こうした神経細胞の活動が集まることで、脳のさまざまな情報処理が行われています。

例えば、私たちが目で物を見るとき、まず光の情報が目に入り、その刺激が神経信号として脳へ伝わります。脳の視覚に関係する領域では、その信号をもとに物体の形や色などが処理され、「それが何であるか」を認識します。

このような神経細胞の電気的な活動が同時に多数起こると、その電気活動が頭皮の上でも微弱な電位変化として観測されます。このとき記録される波のような電気信号が、脳波です。

脳波の振動は、数学のように完全に同じ形が繰り返される「厳密な周期」ではない。実際の脳波は、振幅が変わったり、周波数が揺れたり、突然消えたり常に変動している (´；ω；‘)ｳｳｳしかし、多数の神経細胞が似たタイミングで活動すると、特定の周波数成分が強く現れる。このように統計的に一定のリズムが観測される状態を、脳科学では脳波の振動（oscillation）と呼ぶ。[*1]

1.1 脳波の歴史

さくっと脳波の歴史について振り返っておこうと思う。脳波（EEG: Electroencephalography）は、脳の電気活動を頭皮上から測定する方法である。現在では、医療や神経科学、認知科学など多くの分野で利用されているが、その研究の歴史は 19 世紀にまでさかの

[*1] 振動とは、ある量が時間とともに増減を繰り返す現象を指す 。例えば振り子は左右に往復運動を繰り返し、ばねにつけた重りは伸びたり縮んだりする。このように状態が一定の範囲の中で行き来する運動を振動という。数式では $x(t) = A\sin(\omega t)$ のような周期関数で表されることが多いらしい。

ぼる。

1.1.1　脳波研究の始まり

脳の電気活動が最初に報告されたのは 1875 年である。イギリスの科学者リチャード・カートンは、動物の脳に電気的な現象が存在することを発見し、脳が電気的な活動を行っていることを示した。これは脳波研究の出発点となる重要な発見であった。

その後、1929 年にドイツの精神科医ハンス・ベルガーが、人間の頭皮上から脳の電気活動を記録することに初めて成功した。ベルガーはこの信号を「脳波」として報告し、人間の脳活動を非侵襲的に測定できることを示したのだ。

1.1.2　アルファ波の発見

1935 年には、ケンブリッジ大学の神経科学者エドガー・エイドリアンと、当時留学生であった山極一三が脳波についてより詳細な研究を行った。

彼らは、安静時に観測される特徴的な脳波を「アルファ波」と呼び、これを「ベルガーリズム（Berger rhythm）」と命名した（Adrian and Yamagiwa, 1935）。

1.1.3　日本における脳波研究の始まり

日本での脳波研究は 1930 年代後半から始まる。

1936 年、東北帝国大学の松平正壽が脳波増幅器を試作した。脳波の信号は非常に小さいため、測定には高性能な増幅器が必要である。

1942 年には、名古屋帝国大学の勝沼精蔵（かつぬま せいぞう 1886-1963）が「脳波」という日本語の名称を提案した。

1947 年には、東北大学教授の本川弘一（もとかわ こういち 1903-1971）を委員長として「脳波研究委員会」が発足し、日本国内で脳波研究が本格的に組織化された。

1.1.4　日本初の脳波計

1951 年には、三栄測器が日本初の国産脳波計を商品化した。この装置は日本大学文理学部に納入され、「木製号」と呼ばれた。同大学の山岡淳（やまおか きよし 1921-2021）により心理学の研究に使用された

1958 年には脳波計の日本工業規格（JIS T1203）が制定され、脳波測定装置の標準化が進められた。

1.1.5　理論研究の発展

1981 年には、アメリカの物理学者ポール・ヌニェスが『脳の電場（Electric Fields of the Brain）』を出版した。この著書では、頭皮上で観測される脳波を神経活動によって生じる電流源との関係から説明する理論が提示された。

1.1.6　最近の研究動向

近年の脳波研究は、計測技術とコンピュータの発展によって大きく進歩している。

脳波計の多チャンネル化が進み、数十から数百の電極を用いて脳活動を詳細に測定できるようになった。

さらに、コンピュータの発展により、双極子追跡法（dipole tracing）やソース推定などの解析手法が利用可能になり、脳波から脳内の活動位置を推定する研究が進められているのである。

1.2　脳波の基礎

1.2.1　脳波の種類

脳波は、カオスです。ほんとに色んな周波数や振幅や位相が合成されています。脳波は、さまざまな周波数や振幅、位相をもつ活動が重なって観測される。これは、オーケストラの演奏に似ています。（見たことないが、、）多くの楽器が同時に音を出しているため、一見すると複雑な音の塊のように聞こえる。しかし注意深く聞けば、弦楽器や管楽器など、それぞれの音の役割やリズムを区別することができる。脳波も同様に、複雑な信号の中から特徴的なリズムや活動を読み取ることで、その意味を理解することができる。最も単純な分け方が、周波数ごとに脳波を分ける方法です、

ここでは、その代表的な分け方を見ていきましょう。

表 1.1　脳波の周波数分類

波の種類	周波数帯域	主な出現部位	特徴
δ 波	0.5–3 Hz	前頭部優位	深睡眠で出現する徐波
θ 波	4–7 Hz	側頭部優位	眠気・浅い睡眠で増加
α 波	8–13 Hz	後頭部優位	安静閉眼時に顕著な律動
β 波	14–30 Hz	前頭部優位	覚醒・精神活動時に増加

一般に、δ 波および θ 波は**徐波（slow wave）**、β 波は**速波（fast wave）**と呼ばれる。

脳波の振幅は波形の谷から山までの電位差で表され，通常は 5〜150 μV 程度の範囲にある。

1.2.2　電極の配置

脳波は頭皮上に配置した複数の電極によって記録される。電極の配置には国際的に標準化された方法があり，最も広く用いられているのが **10–20 法**である。

10–20 法では，頭部の解剖学的指標である鼻根部（nasion）と後頭結節（inion），および左右の耳前点（pre-auricular point）を基準点として，それらの間の距離を測定する。その距離を 10% または 20% の間隔で分割することにより，電極の位置を決定する。この方法により，被験者ごとの頭の大きさが異なっても，ほぼ同じ脳領域から脳波を記録することができる。

電極名は記録する脳領域を表している。例えば，F は**前頭部（frontal）**，C は中心部（central），P は頭頂部（parietal），O は後頭部（occipital），T は側頭部（temporal）を意味する。また，奇数番号は左半球，偶数番号は右半球を示し，z は正中線上の電極を表す。例えば F3 は左前頭部，Cz は頭部中央の電極である。

このように国際的に標準化された電極配置を用いることで，異なる施設や研究間でも脳波記録を比較することが可能となるのである！

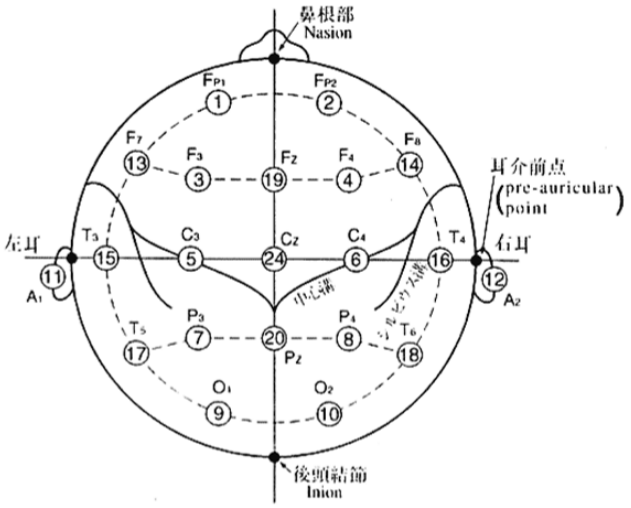

図 1.1　10–20 法による脳波電極配置

1.3　信号処理の手法

第 2 章

論理

数学をすると思ってきたのに、論理学からするの？ とビックリした方もいるだろう。やるのだ。信号処理は、さまざまな数学の定理から名に立っているが

2.1 論理とは何か

説明

第 3 章

集合と確立

3.1　集合とは？

説明

第 4 章

一変数関数の微分

4.1　微分とは？

説明

第 5 章

一変数関数の積分

5.1　積分とは？

説明

第 6 章

複素積分

6.1　積分とは？